

Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Prof.º: Paulo Francisco



Ética e Patente

“Cada criatura humana traz duas almas consigo: uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro.”

Machado de Assis

Livro: O Espelho e outros contos



Reflexão: somos formados tanto pela nossa consciência quanto pela forma como a sociedade nos enxerga.

Seu empenho e estude produzirão sua vitória!
Em breve você vai estar se graduando!

Frase motivacional

Disciplina Ética e Patente



ALUNOS DE EXCELÊNCIA

Não esqueça quem vocês são!





Fatec
Registro

Ética e Patente



Disciplina: Ética e Patente

Paulo Francisco

Advogado e Professor



Fatec
Registro

Ética e Patente

Continue sendo um aluno de excelência!

Disciplina: Ética e Patente

Curso: Tecnólogo em Desenvolvimento de Multiplataforma e Software

Fatec Registro

Duração: 1h50



▶ SUMÁRIO - ROTEIRO DA AULA

- ▶ **O que você vai aprender nesta aula:**
- ▶ **Contexto Histórico** : Por que o Marco Civil surgiu e como foi construído de forma participativa
- ▶ **Fundamentos e Princípios (Arts. 2º e 3º)** : A “constituição” jurídica da internet brasileira
- ▶ **Neutralidade da Rede (Art. 9º)** : O princípio que impede a discriminação de tráfego
- ▶ **Direitos do Usuário (Art. 7º)** : O que todo usuário brasileiro pode exigir
- ▶ **Proteção de Registros e Dados (Arts. 10-15)** : Quando e como logs podem ser acessados
- ▶ **Responsabilidade dos Provedores (Arts. 18-21)** : Conexão vs. aplicação – quem responde pelo quê
- ▶ **A Decisão do STF (2025)** : A mudança no regime de responsabilidade das plataformas
- ▶ **Interface com a LGPD** : Como as duas leis trabalham juntas
- ▶ **Aplicação para DSM** : O que você, como tecnólogo, precisa implementar
- ▶ **Objetivo central** : Ao final, você será capaz de identificar, em qualquer projeto de software, os requisitos jurídicos do MCI que impactam decisões de arquitetura, segurança e UX.



- ▶ **Contexto Histórico:** Por que uma “Constituição da Internet”?
- ▶ **Cenário pré-2014 :** O Brasil não tinha uma lei específica para regular o uso da internet. As decisões judiciais sobre conteúdos online, remoção de dados e responsabilidade de plataformas eram tomadas caso a caso, gerando **insegurança jurídica** para empresas e usuários .
- ▶ **Pressões contraditórias :**
 - ▶ De um lado, projetos de lei de viés **penal** (como a “Lei Azeredo”), que criminalizavam condutas online e geravam preocupação com **censura** e **vigilância**
 - ▶ De outro, a necessidade de **proteger direitos** dos usuários e estabelecer regras claras para provedores
- ▶ **O contexto internacional :** Revelações sobre espionagem em massa (caso Snowden, 2013) ampliaram a percepção de que era urgente proteger a **soberania digital** brasileira e os dados de cidadãos .
- ▶ **A resposta :** Em vez de uma lei penal, optou-se por uma lei de **direitos civis** — uma “constituição da internet” que estabelecesse princípios, garantias, direitos e deveres .
- ▶ **Aplicação DSM :** A ausência de marcos regulatórios claros gera **risco de produto**. Antes do MCI, uma plataforma poderia ser processada por conteúdo de terceiros sem parâmetros objetivos. Hoje, você projeta sabendo quais são as regras do jogo.



Aula 07 - Marco civil da internet



- ▶ **Processo de Elaboração: Governança Multissetorial**
- ▶ **Quem elaborou :** O processo foi liderado pela **Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça**, com coordenação técnica da **Fundação Getulio Vargas (FGV Direito Rio)** .
- ▶ **Como foi elaborado – o diferencial participativo :**
- ▶ **Consulta pública online (2009-2011):** qualquer cidadão podia comentar, sugerir e criticar cada artigo do anteprojeto
- ▶ **Mais de 800 contribuições** recebidas da sociedade civil, academia, empresas e governo
- ▶ **Plataforma digital própria** para discussão colaborativa artigo por artigo
- ▶ **Do anteprojeto à lei :**
- ▶ Enviado ao Congresso como **PL 2.126/2011** em agosto de 2011
- ▶ Aprovado e sancionado como **Lei 12.965/2014** em 23 de abril de 2014
- ▶ **Vacatio legis de 60 dias** – uma das leis mais rápidas a entrar em vigor no Brasil
- ▶ **Aplicação DSM :** O processo participativo é um **modelo de elicitação de requisitos**. Ao desenvolver software para múltiplos stakeholders, adote práticas semelhantes: consulta aberta, versionamento de propostas, documentação de decisões.



- ▶ Fundamentos e Princípios (Arts. 2º e 3º)
- ▶ Art. 2º – Fundamentos (o “porquê” da lei) :
 - ▶ “A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: I - o reconhecimento da escala mundial da rede; II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais; III - a pluralidade e a diversidade; IV - a abertura e a colaboração; V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e VI - a finalidade social da rede.”
- ▶ Art. 3º – Princípios (o “como” da lei) :
 - ▶ “I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento...; II - proteção da privacidade; III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei; IV - preservação e garantia da neutralidade de rede; V - preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede...; VI - responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades...”
- ▶ Exemplo didático : Imagine que você desenvolve um app de mensagens. O Art. 2º, II (desenvolvimento da personalidade) orienta que **não se pode bloquear um usuário por expressar opinião impopular**, a menos que viole outros direitos.
- ▶ Aplicação DSM : Esses artigos funcionam como **requisitos não funcionais de alto nível**. Toda decisão de produto – desde a política de moderação até a arquitetura de dados – deve passar por esse filtro.

- ▶ **Neutralidade da Rede: Art. 9º**
- ▶ **Art. 9º, caput (literal) :**
- ▶ *“O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação.”*
- ▶ **O que isso significa na prática :**
- ▶ Operadora **não pode** deixar lento o acesso a um serviço de streaming porque compete com seu próprio serviço
- ▶ Operadora **não pode** celebrar acordo para priorizar o tráfego de um site em troca de pagamento
- ▶ Operadora **não pode** bloquear aplicações concorrentes
- ▶ **Exceções legítimas (§1º) :**
- ▶ **Requisitos técnicos indispensáveis** à prestação adequada dos serviços (ex.: bloqueio de spam, gerenciamento de congestionamento)
- ▶ **Priorização de serviços de emergência** (polícia, bombeiros, defesa civil)
- ▶ **Exemplo didático :** Uma operadora decide que vídeos do YouTube carregarão mais devagar para “incentivar” o uso de seu próprio serviço de vídeo. **Isso viola o Art. 9º.** Se, por outro lado, a operadora prioriza pacotes de VoIP em caso de congestionamento para garantir chamadas de emergência, está dentro da exceção.
- ▶ **Aplicação DSM :** Se você desenvolve uma **CDN** ou um sistema de **QoS**, implemente políticas de tratamento isonômico. Documente qualquer exceção com base no Art. 9º, §1º. A neutralidade é um **requisito de arquitetura**, não apenas uma regra jurídica.

- ▶ **Direitos do Usuário: Art. 7º**
- ▶ **Art. 7º (incisos principais, literal) :**
- ▶ *“I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada...; II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet...; III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas...; VIII - informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de seus dados pessoais...”*
- ▶ **O que o usuário pode exigir :**
- ▶ Sua intimidade não pode ser violada por causa do uso da internet
- ▶ Suas comunicações (e-mails, mensagens) são **invioláveis** — ninguém pode acessá-las sem ordem judicial
- ▶ Você tem direito a **informação clara** sobre como seus dados são coletados e usados
- ▶ **Exemplo didático** : Um app de notas armazena seus textos. Se o desenvolvedor **lê o conteúdo** para treinar IA sem informar o usuário, viola o Art. 7º, VIII. Se um terceiro tenta acessar essas notas sem autorização, viola o Art. 7º, III.
- ▶ **Aplicação DSM** : Toda tela de “**Política de Privacidade**” deve refletir os direitos do Art. 7º. O fluxo de consentimento precisa ser claro, granular e registrável. O usuário deve saber exatamente o que está cedendo.

- ▶ **Proteção de Registros e Dados: Arts. 10 e 11**
- ▶ **Art. 10, caput (literal) :**
- ▶ *“A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet... devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas.”*
- ▶ **Art. 10, §1º (literal) :**
- ▶ *“O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput... mediante ordem judicial.”*
- ▶ **Art. 11, caput (literal) :**
- ▶ *“Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros... em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira...”*
- ▶ **Exemplo didático :** Uma plataforma recebe pedido de um delegado para fornecer logs de um usuário. **Não pode fornecer sem ordem judicial.** Mesmo que o servidor esteja nos EUA, se coletou dados de brasileiro no Brasil, aplica-se o MCI.
- ▶ **Aplicação DSM :** Ao projetar seu banco de dados, **separe** dados cadastrais (nome, endereço) de **logs de acesso** (data/hora de login). Os logs exigem ordem judicial; dados cadastrais podem ser requisitados por autoridades administrativas (Art. 10, §3º). Implemente **RBAC** com registro de auditoria para cada acesso a logs.

- ▶ **Guarda de Registros: Arts. 13-15**
- ▶ **Provedores de conexão — Art. 13** : devem guardar **logs de conexão** (data/hora de início e fim de sessão) por **1 ano**.
- ▶ **Provedores de aplicação — Art. 15 (literal)** :
- ▶ *“O provedor de aplicações de internet... deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet... pelo prazo de 6 (seis) meses.”*
- ▶ **O que são “registros de acesso a aplicações”** : logs de quando um usuário acessou sua plataforma (login, logout, IP, data/hora).
- ▶ **Exemplo didático** : Um usuário faz login no seu app às 14h32 de 10/05/2026. Esse é um **registro de acesso**. Você deve mantê-lo por **6 meses**. Após esse prazo, deve eliminá-lo, a menos que haja outra base legal (ex.: obrigação fiscal).
- ▶ **Aplicação DSM** : Configure políticas de retenção no seu banco de dados. Use **TTL (Time To Live)** para logs de acesso = 6 meses. Documente essa decisão no **dicionário de dados** do projeto. Não guarde “para sempre” — isso viola o princípio da finalidade e gera risco jurídico.

- ▶ **Responsabilidade dos Provedores de Conexão: Art. 18**
- ▶ **Art. 18 (literal) :**
- ▶ *“O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros.”*
- ▶ **Por que essa regra existe :** O provedor de conexão apenas **transporta pacotes**. Ele não escolhe o que o usuário acessa, não edita conteúdo, não seleciona informações. Responsabilizá-lo por conteúdo de terceiros seria desproporcional.
- ▶ **Exemplo didático :** Um usuário da Vivo acessa um site que contém difamação contra uma pessoa. A Vivo **não pode ser processada** por isso. O responsável é quem publicou o conteúdo — o provedor de aplicação onde o texto foi hospedado.
- ▶ **Aplicação DSM :** Se você desenvolver software para um **ISP** (provedor de conexão), seu código não deve interferir no conteúdo. Seu papel é rotear pacotes. Documente no **manual do produto** que a responsabilidade por conteúdo é do usuário final ou do provedor de aplicação.

- ▶ Responsabilidade dos Provedores de Aplicação: Art. 19
- ▶ Art. 19 (literal) :
- ▶ *“Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para... tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente.”*
- ▶ O que isso significava antes do STF : A plataforma só respondia se **descumprisse ordem judicial**. Sem ordem, não havia responsabilidade. Isso protegia a liberdade de expressão, mas criava zonas de impunidade.
- ▶ Requisitos da ordem judicial (§1º) : deve conter **identificação clara e específica** do conteúdo, sob pena de nulidade.
- ▶ Exemplo didático : Um usuário publica em sua rede social um texto ofendendo outro. A vítima pede remoção **sem ir à Justiça**. Pelo Art. 19 original, a plataforma **não era obrigada** a remover. Somente com ordem judicial ela teria que agir.
- ▶ Aplicação DSM : Implemente um **sistema de “takedown”** que registre: (a) conteúdo denunciado, (b) data da ordem judicial, (c) prazo de cumprimento, (d) comprovante de remoção. Isso é **prova de diligência** em eventual processo.

- ▶ **Exceção ao Art. 19: Conteúdo Íntimo (Art. 21)**
- ▶ **Art. 21 (literal) :**
- ▶ *“O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover... a indisponibilização desse conteúdo.”*
- ▶ **O que muda em relação ao Art. 19 :**
- ▶ **Não exige ordem judicial** — basta **notificação extrajudicial** do participante
- ▶ A responsabilidade é **subsidiária** (a plataforma responde se não agir após a notificação)
- ▶ Protege especificamente **conteúdo íntimo** (nudez/atos sexuais de caráter privado)
- ▶ **Exemplo didático :** Uma ex-parceira descobre que suas fotos íntimas estão em uma rede social. Ela envia **notificação diretamente à plataforma**. Se a plataforma não remover diligentemente, pode ser responsabilizada.
- ▶ **Aplicação DSM :** Se seu app permite **upload de mídia**, crie um **canal de denúncia prioritária** para conteúdo íntimo. O fluxo deve ser: receber notificação → validar identidade do participante → remover conteúdo → notificar o usuário que publicou → registrar tudo. A automação desse fluxo é uma **decisão de arquitetura**.

- ▶ STF e o Art. 19: A Decisão de 2025
- ▶ O julgamento : O STF, no RE 1.037.396 / Tema 533, reconheceu a **inconstitucionalidade parcial e progressiva** do Art. 19 .
- ▶ O que o STF decidiu :
- ▶ O modelo de “safe harbor absoluto” (só responsabiliza após ordem judicial) **não protege** **suficientemente** direitos fundamentais e a democracia
- ▶ Até que o Congresso edite nova lei, as plataformas podem ser responsabilizadas **sem ordem judicial prévia** em determinadas situações
- ▶ **Novas hipóteses de responsabilização (tese do STF) :**
- ▶ **Conteúdos graves** : atos antidemocráticos, terrorismo, incentivo ao suicídio, discriminação racial/por gênero, violência contra mulheres, exploração sexual infantil, tráfico de pessoas
- ▶ **Presunção relativa de culpa** em casos de anúncios pagos ou **mecanismos artificiais de disseminação inorgânica** (bots, robôs)
- ▶ **Reproduções sucessivas** de conteúdo já declarado ilícito: remoção após notificação judicial **ou extrajudicial**, sem nova decisão para cada postagem
- ▶ **Vigência** : Efeitos a partir de **5 de agosto de 2025**, alcançando atos continuados ou permanentes, preservadas decisões transitadas em julgado .
- ▶ **Aplicação DSM** : O modelo de “só remove com ordem judicial” **não é mais suficiente**. Projete sua plataforma com **mecanismos proativos de detecção e remoção** para conteúdos graves. Documente o **fluxo de análise de denúncias** – ele será evidência de diligência.

- ▶ Deveres de Cuidado das Plataformas (STF)
- ▶ O que o STF estabeleceu como deveres :
- ▶ Mecanismos de autorregulação – políticas claras e públicas de moderação
- ▶ Sistemas de notificações e recursos – o usuário deve poder contestar decisões
- ▶ Relatórios anuais de transparência – dados sobre remoções, denúncias, prazos de resposta
- ▶ Canais permanentes de atendimento – acessíveis a usuários e não usuários
- ▶ Regras internas transparentes e revisadas periodicamente
- ▶ Representante legal no Brasil : Provedores com atuação no Brasil devem manter **sede e representante legal** com poderes para responder judicial e administrativamente .
- ▶ Prazo : 60 dias para implementar as obrigações estruturais .
- ▶ Exemplo didático : Sua rede social acadêmica precisa publicar **trimestralmente** quantas denúncias recebeu, quantas removeu, em quanto tempo, e quais foram os critérios. Isso não é “boa prática” – é **exigência judicial** pós-STF.
- ▶ Aplicação DSM : Ao projetar o **back-office** da sua aplicação, inclua: (a) dashboard de moderação, (b) sistema de tickets com SLA, (c) gerador de relatórios de transparência. Esses são **requisitos funcionais** derivados da decisão do STF.

- ▶ **Comparação Internacional: GDPR e DSA**
- ▶ **GDPR (Regulamento Geral de Proteção de Dados – UE, 2018) :**
- ▶ Foco: **proteção de dados pessoais** como direito fundamental
- ▶ Princípios: consentimento explícito, minimização, direito ao esquecimento
- ▶ Multas: até 4% do faturamento global ou €20 milhões
- ▶ **DSA (Digital Services Act – UE, 2022) :**
- ▶ Foco: **responsabilidade de plataformas** por conteúdo ilícito
- ▶ Obrigações diferenciadas por tamanho: VLOPs (Very Large Online Platforms) têm deveres reforçados
- ▶ Exige: transparência de algoritmos, avaliação de riscos sistêmicos, auditoria independente
- ▶ **Brasil vs. UE :**
- ▶ MCI (2014) + LGPD (2018) ≈ GDPR + DSA, mas com **diferenças de enforcement**
- ▶ LGPD: ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) – poder sancionatório
- ▶ MCI: sem autoridade reguladora específica; enforcement pelo Judiciário
- ▶ **Aplicação DSM :** Se sua aplicação for usada na UE, **GDPR e DSA se aplicam**. Se for usada no Brasil, **MCI e LGPD**. Se for usada em ambos, você precisa **harmonizar** as políticas – o mais restritivo prevalece. Projete com **privacy by design** desde o início.

O que cada lei protege :

MCI (2014)	LGPD (2018)
Registros de conexão e acesso	Dados pessoais (qualquer informação identificável)
Comunicações privadas	Tratamento de dados em geral
Neutralidade da rede	Bases legais para tratamento
Responsabilidade de provedores	Direitos do titular

Art. 3º, III do MCI : proteção de dados é **princípio** do uso da internet .

Art. 17 da LGPD (literal) :

“Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade.”

Como aplicar as duas : A LGPD é **mais abrangente** para dados pessoais. O MCI é **mais específico** para registros de conexão/acesso. Em caso de conflito aparente, aplica-se o **critério da especialidade**: MCI para logs, LGPD para o restante .

Exemplo didático : Seu app coleta nome, e-mail e logs de acesso. **Nome e e-mail** → LGPD. **Logs de acesso** → MCI (Art. 15). A base legal para logs é o **cumprimento de obrigação legal** (Art. 7º, II da LGPD), não o consentimento.

Aplicação DSM : No seu **documento de arquitetura**, separe: (a) tabelas de dados cadastrais (LGPD), (b) tabelas de logs (MCI), (c) tabelas de conteúdo de usuário (MCI + LGPD). Cada uma terá **política de retenção, base legal e controle de acesso** distintos.

- ▶ **Caso Prático 1: Remoção de Conteúdo Íntimo**
- ▶ **Cenário** : Uma usuária do seu app de compartilhamento de fotos descobre que sua ex-parceira publicou imagens íntimas sem autorização. Ela envia notificação extrajudicial à plataforma às 10h. A plataforma remove o conteúdo às 14h do mesmo dia.
- ▶ **Análise jurídica** :
- ▶ **Art. 21 do MCI** : a responsabilização é **subsidiária** — a plataforma responde se **deixar de promover diligentemente** a indisponibilização após notificação
- ▶ **A plataforma agiu diligentemente?** Sim — removeu em 4 horas. O conceito de “diligência” não está definido em horas na lei, mas a **rapidez e a ausência de resistência** são evidências de cumprimento
- ▶ **O que poderia dar errado** :
- ▶ Se a plataforma exigisse **ordem judicial** para remover → violaria o Art. 21
- ▶ Se demorasse **dias** sem justificativa → risco de responsabilização
- ▶ Se removesse **somente após pressão pública** → evidência de falta de diligência
- ▶ **Aplicação DSM** : Implemente um **SLA de resposta** para denúncias de conteúdo íntimo: prioridade máxima, resposta em até 24h, com registro de todas as etapas. O sistema deve **notificar automaticamente** o denunciante e o usuário que publicou.

- ▶ **Caso Prático 2: Dados de Localização e Ordem Judicial**
- ▶ **Cenário** : Seu app de transporte armazena coordenadas GPS de corridas. A Polícia Civil requisita os dados de localização de um usuário **sem ordem judicial**, alegando urgência na investigação de um crime.
- ▶ **Análise jurídica** :
- ▶ **Art. 10, §1º do MCI** : logs de acesso e registros **somente mediante ordem judicial**
- ▶ **Dados de localização** são considerados **dados pessoais** sob a LGPD e **registros de acesso** sob o MCI
- ▶ A “urgência” **não está prevista como exceção** no Art. 10, §1º
- ▶ **O que a plataforma deve fazer** :
- ▶ **Não fornecer** sem ordem judicial
- ▶ **Orientar** a autoridade a obter a ordem judicial
- ▶ **Registrar** a requisição e a recusa no log de auditoria
- ▶ **Exceção possível** : Art. 10, §3º permite acesso a **dados cadastrais** (qualificação pessoal, filiação, endereço) por autoridades administrativas. **Localização não é dado cadastral** – é registro de acesso.
- ▶ **Aplicação DSM** : Implemente um **módulo de “requisições legais”** que classifica cada pedido: (a) dados cadastrais → pode atender; (b) logs/localização → exige ordem judicial. O sistema deve **bloquear automaticamente** exportações não autorizadas.

- ▶ **Caso Prático 3: Degradação de Tráfego por Operadora**
- ▶ **Cenário** : Uma operadora de internet decide que o tráfego do seu app de videochamada será **priorizado** porque firmou acordo comercial com um concorrente. Usuários relatam que o app “trava” e “cai” constantemente.
- ▶ **Análise jurídica** :
- ▶ **Art. 9º, caput** : tratamento isonômico, sem distinção por **serviço** ou **aplicação**
- ▶ **Art. 9º, §2º, IV** : proibição de **condutas anticoncorrenciais**
- ▶ **Art. 3º, IV** : neutralidade é princípio fundamental
- ▶ A exceção do §1º (requisitos técnicos) **não se aplica** — não é congestionamento, é **acordo comercial**
- ▶ **O que o desenvolvedor pode fazer** :
- ▶ **Documentar** as evidências técnicas (medições de latência, perda de pacotes)
- ▶ **Notificar** a operadora formalmente
- ▶ **Registrar** reclamação na ANATEL
- ▶ **Considerar** ação judicial com base no Art. 9º
- ▶ **Aplicação DSM** : Instrumente sua aplicação com **métricas de qualidade de rede** (latência, jitter, perda de pacotes). Se houver degradação anômala, você tem **prova técnica** para embasar reclamação. O monitoramento contínuo é uma **feature de compliance**.

Aula 07 - Marco civil da internet



Aplicação para o Curso DSM: Checklist Prático

Ao projetar qualquer
aplicação que:

Pergunta-chave para cada
decisão de projeto : “Se
um juiz me perguntar por
que tomei essa decisão de
arquitetura, qual é minha
justificativa jurídica?”

Fatec
Registro

Ética e Patente

Se sua aplicação...	Você precisa...	Base legal
Coleta nome, e-mail, CPF	Política de privacidade clara; base legal (LGPD)	LGPD Art. 6º
Armazena logs de acesso	Retenção de 6 meses; acesso só com ordem judicial	MCI Art. 15, Art. 10, §1º
Permite upload de conteúdo por usuários	Sistema de takedown; resposta a ordens judiciais	MCI Arts. 19 e 21
Usa localização	Consentimento explícito; não compartilhar sem ordem judicial	LGPD + MCI Art. 10, §1º
Tem interação social (posts, comentários)	Moderação; canal de denúncias; relatórios de transparência	MCI + Decisão STF
Trata dados de crianças	Consentimento dos pais; melhor interesse	LGPD Art. 14

- ▶ **Desafios Regulatórios Atuais**
- ▶ **1. Regulamentação da neutralidade** : O Decreto 8.771/2016 regulamentou o Art. 9º, mas ainda há **zonas cinzentas** – o que exatamente são “requisitos técnicos indispensáveis”?
- ▶ **2. Moderação de conteúdo** : A decisão do STF criou um **regime transitório** até que o Congresso legisle. Há **insegurança** sobre quais conteúdos se enquadram nas “hipóteses graves” .
- ▶ **3. Enforcement da LGPD** : A ANPD ainda está **estruturando** sua capacidade sancionatória. As multas aplicadas até hoje são **modestas** em comparação com a GDPR europeia.
- ▶ **4. Plataformas estrangeiras** : Como garantir que empresas sem sede no Brasil cumpram decisões judiciais? O Art. 11 do MCI tenta resolver isso, mas a **execução prática** é desafiadora .
- ▶ **5. Inteligência Artificial** : O MCI **não menciona IA**. Como classificar decisões automatizadas de moderação? Como responsabilizar chatbots que disseminam conteúdo ilícito?

- ▶ **Resumo: O que o Tecnólogo DSM Deve Retirar**
- ▶ **1. MCI não é “lei de advogado”** : É um conjunto de requisitos de engenharia. Neutralidade, retenção de logs, consentimento, takedown – tudo isso vira **código**.
- ▶ **2. Arquitetura = compliance** : Decisões sobre banco de dados, autenticação, logging e moderação têm **consequências jurídicas diretas**. Documente suas escolhas.
- ▶ **3. O STF mudou o jogo** : O modelo de “só removo com ordem judicial” **não é mais suficiente**. Projete com **diligência proativa**.
- ▶ **4. LGPD + MCI = dois regimes, uma aplicação** : Separe os dados por base legal. O que é dado pessoal (LGPD) ≠ o que é registro de acesso (MCI).
- ▶ **5. Exemplos didáticos aplicados** :
 - ▶ Logs de login → 6 meses de retenção, acesso só com ordem judicial
 - ▶ Fotos íntimas → remoção após notificação extrajudicial (Art. 21)
 - ▶ Degradação de tráfego → evidência técnica + Art. 9º

- ▶ **Resumo Final: Síntese da Aula**
- ▶ **O que vimos :**
- ▶ O MCI nasceu de um **processo participativo** e consolidou princípios como neutralidade, privacidade e liberdade de expressão
- ▶ **Neutralidade (Art. 9º)** impede discriminação de tráfego, com exceções técnicas e de emergência
- ▶ **Direitos do usuário (Art. 7º)** e **proteção de registros (Arts. 10-15)** criam obrigações concretas para desenvolvedores
- ▶ **Responsabilidade (Arts. 18-21)** distingue provedores de conexão (não respondem por conteúdo) e de aplicação (respondem em hipóteses específicas)
- ▶ **O STF (2025)** ampliou a responsabilidade das plataformas, exigindo **diligência proativa e transparência**
- ▶ **LGPD + MCI** formam um ecossistema regulatório que exige **privacy by design** e **compliance by design**
- ▶ **Mensagem final :** Como tecnólogo DSM, você **não precisa ser advogado**, mas precisa **saber fazer as perguntas certas** ao projetar software. O Código de Ética profissional e o MCI caminham juntos: **ética é requisito legal**.

Continue sendo um aluno de excelência!

Aula 07 - Marco civil da internet

- ▶ **Glossário 1: Termos Fundamentais**
- ▶ **Provedor de Conexão** : empresa que fornece acesso à internet (ISP)
- ▶ **Provedor de Aplicação** : serviço online com funcionalidades (ex.: rede social, app de mensagens)
- ▶ **Registro de Conexão** : log de data/hora de início e fim de sessão de internet
- ▶ **Registro de Acesso a Aplicações** : log de uso de uma aplicação (login, logout, IP)

Aula 07 - Marco civil da internet

- ▶ **Glossário 2: Neutralidade e Tráfego**
- ▶ **Neutralidade da Rede** : tratamento isonômico de pacotes de dados
- ▶ **Degradação de Tráfego** : redução intencional de qualidade para certo tipo de conteúdo
- ▶ **Discriminação de Tráfego** : priorização ou bloqueio por origem/destino/serviço
- ▶ **Gerenciamento de Tráfego** : práticas técnicas legítimas (segurança, congestionamento)

Aula 07 - Marco civil da internet

- ▶ **Glossário 3: Dados e Privacidade**
- ▶ **Dados Pessoais** : informação relacionada a pessoa identificada ou identificável
- ▶ **Dado Sensível** : origem racial, convicção religiosa, saúde, biometria
- ▶ **Anonimização** : processo irreversível de desvinculação de dado a titular
- ▶ **Pseudonimização** : dado que perde associação direta, mas pode ser revertido

Aula 07 - Marco civil da internet

- ▶ **Glossário 4: Responsabilidade**
- ▶ **Responsabilidade Civil** : dever de reparar dano causado
- ▶ **Responsabilidade Subsidiária** : responde apenas se o responsável direto não o fizer
- ▶ **Ordem Judicial** : determinação de juiz competente
- ▶ **Notificação Extrajudicial** : comunicação formal fora do processo judicial

Aula 07 - Marco civil da internet

- ▶ **Glossário 5: LGPD e Interface**
- ▶ **Titular** : pessoa natural a quem se referem os dados pessoais
- ▶ **Controlador** : quem decide sobre o tratamento de dados
- ▶ **Operador** : quem realiza o tratamento em nome do controlador
- ▶ **Encarregado (DPO)** : pessoa de comunicação entre controlador, titulares e ANPD

Aula 07 - Marco civil da internet

- ▶ **Glossário 6: Moderação e Termos**
- ▶ **Termos de Uso** : contrato entre provedor e usuário
- ▶ **Moderação de Conteúdo** : remoção ou restrição de conteúdo de usuário
- ▶ **Diligência** : cuidado e zelo exigidos na execução de uma obrigação
- ▶ **Devido Processo Legal** : contraditório e ampla defesa

Aula 07 - Marco civil da internet

- ▶ **Glossário 7: Segurança da Informação**
- ▶ **Log de Auditoria** : registro de ações em um sistema
- ▶ **Política de Retenção** : regras sobre por quanto tempo dados são armazenados
- ▶ **Criptografia** : transformação de dados para leitura apenas por quem tem a chave
- ▶ **Minimização** : coletar apenas dados estritamente necessários

Aula 07 - Marco civil da internet

- ▶ **Glossário 8: Termos Jurídicos Aplicados**
- ▶ **Safe Harbor** : regime de isenção de responsabilidade condicionada
- ▶ **Dever de Cuidado** : obrigação de adotar medidas para evitar danos previsíveis
- ▶ **Risco Sistêmico** : risco amplo e estrutural gerado por uma plataforma
- ▶ **Compliance** : práticas para estar em conformidade com leis e regulamentos

Continue sendo um aluno de excelência!!!

Manuseando as leis em geral

- ▶ **Art. 2º – Fundamentos**
- ▶ **Texto literal :**
- ▶ *“A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: I - o reconhecimento da escala mundial da rede; II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais; III - a pluralidade e a diversidade; IV - a abertura e a colaboração; V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e VI - a finalidade social da rede.”*
- ▶ **Explicação :** Define os valores que orientam toda a interpretação do MCI.
- ▶ **Aplicação DSM :** Toda decisão de produto (política de moderação, algoritmo de recomendação) deve passar por esse filtro.

Manuseando as leis em geral

- ▶ **Art. 3º – Princípios**
- ▶ **Texto literal :**
- ▶ *“A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: I - garantia da liberdade de expressão...; II - proteção da privacidade; III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei; IV - preservação e garantia da neutralidade de rede; V - preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede...; VI - responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades...”*
- ▶ **Explicação :** Princípios que guiam a aplicação da lei em casos concretos.
- ▶ **Aplicação DSM :** São os “requisitos não funcionais” do seu software. Documente como cada um é atendido.

Manuseando as leis em geral

- ▶ **Art. 7º – Direitos do Usuário**
- ▶ **Texto literal (incisos principais) :**
- ▶ *“I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada...; II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet...; III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas...; VIII - informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de seus dados pessoais...”*
- ▶ **Explicação :** Direitos que todo usuário brasileiro possui no ambiente digital.
- ▶ **Aplicação DSM :** A tela de “configurações de privacidade” deve refletir exatamente esses direitos. O usuário deve ter controle granular.

Manuseando as leis em geral

- ▶ Art. 9º – Neutralidade da Rede
- ▶ Texto literal :
- ▶ *“O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação.”*
- ▶ **Explicação** : Proíbe discriminação de tráfego, com exceções taxativas (§1º).
- ▶ **Aplicação DSM** : Em projetos de CDN, QoS ou roteamento, implemente tratamento isonômico. Documente exceções.

Manuseando as leis em geral

- ▶ Art. 10 – Proteção de Registros
- ▶ Texto literal (caput e §1º) :
- ▶ *“A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações... devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem... §1º O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros... mediante ordem judicial.”*
- ▶ Explicação : Logs só podem ser acessados por terceiros com ordem judicial.
- ▶ Aplicação DSM : Implemente RBAC (Role-Based Access Control) para logs. Registre todo acesso a logs em auditoria.

Manuseando as leis em geral

- ▶ Art. 15 – Guarda de Registros de Acesso
- ▶ Texto literal :
- ▶ *“O provedor de aplicações de internet... deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet... pelo prazo de 6 (seis) meses.”*
- ▶ Explicação : Prazo mínimo de retenção de logs de acesso.
- ▶ Aplicação DSM : Configure TTL de 6 meses para logs de acesso. Após esse prazo, elimine (ou anonimize).

.

Manuseando as leis em geral



- ▶ **Art. 18 – Responsabilidade do Provedor de Conexão**
- ▶ **Texto literal :**
- ▶ *“O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros.”*
- ▶ **Explicação :** Provedor de conexão apenas transporta pacotes – não responde por conteúdo.
- ▶ **Aplicação DSM :** Se desenvolver software para ISP, documente que a responsabilidade por conteúdo é do usuário ou provedor de aplicação.

Manuseando as leis em geral

- ▶ **Art. 19 – Responsabilidade do Provedor de Aplicação (texto original)**
- ▶ **Texto literal :**
- ▶ *“Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para... tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente.”*
- ▶ **Explicação :** Regime original de responsabilidade – alterado pelo STF em 2025.
- ▶ **Aplicação DSM :** O regime mudou. Projeto com mecanismos proativos de moderação para conteúdos graves.

Continue sendo um aluno de excelência!!!

Vamos realizar um quis para recapitulação e
fixação do conteúdo

Serão 12 perguntas

Todas voltadas sobre nossa matéria.

Objetivo revisão e compreensão

Pergunta 1

De acordo com o Art. 9º do MCI, o responsável pela transmissão de dados deve tratar os pacotes de forma:

- a) Isonômica, sem distinção por conteúdo, origem ou destino
- b) Prioritária para conteúdos pagos
- c) Diferenciada conforme o plano do usuário
- d) Livre, permitindo bloqueio de aplicações concorrentes

► Gabarito Q1 – Letra a

Explicação : Art. 9º consagra a neutralidade. **Texto literal :** *“O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação.”*

Aplicação DSM : Em projetos de QoS, não priorizar tráfego de parceiros comerciais.

Pergunta 2

Sobre a responsabilidade do provedor de conexão por conteúdo de terceiros, o Art. 18 estabelece que:

- a) Responde solidariamente em qualquer caso
- b) Responde apenas se notificado
- c) Não será responsabilizado civilmente
- d) Responde se houver lucro

▶ Q2 – Letra c

▶ Explicação : Art. 18 (literal) : *“O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros.”*

▶ Aplicação DSM : Ao criar software para ISP, a responsabilidade por conteúdo é do usuário, não do provedor.

Pergunta 3

Qual artigo do MCI trata especificamente da divulgação não autorizada de imagens íntimas?

- a) Art. 10
- b) Art. 21
- c) Art. 15
- d) Art. 7º

- ▶ Gabarito Q3 – Letra b
- ▶
Explicação : **Art. 21 (literal)** : responsabilização subsidiária após notificação extrajudicial para conteúdo de nudez ou atos sexuais de caráter privado.
- ▶ Aplicação **DSM** : Apps com upload de mídia devem ter canal prioritário de denúncia.

Pergunta 4

Segundo o Art. 10, §1º, a disponibilização de registros de conexão a terceiros depende de:

- a) Consentimento do usuário
- b) Notificação extrajudicial
- c) Requerimento do Ministério Público
- d) Ordem judicial.

- ▶ Gabarito Q4 – Letra d



Explicação : Art. 10, §1º (literal) : “...somente será obrigado a disponibilizar os registros... mediante ordem judicial.”



Aplicação DSM : Jamais exponha logs de usuários a APIs externas sem ordem judicial.

Pergunta 5

O prazo de guarda de registros de acesso a aplicações de internet é de:

- a) 6 meses
- b) 1 ano
- c) 2 anos
- d) 5 anos

- ▶ Gabarito Q5 – Letra a
- ▶
Explicação : Art. 15 (literal) : “...deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet... pelo prazo de 6 (seis) meses.”
- ▶
Aplicação DSM : Configure TTL de 6 meses para logs de acesso.

Pergunta 6

De acordo com o STF (RE 1.037.396 / Tema 533), o Art. 19 do MCI:

- a) Foi declarado integralmente constitucional
- b) Não sofreu alteração interpretativa
- c) Teve reconhecimento de inconstitucionalidade parcial e progressiva
- d) Foi revogado.

- ▶ Gabarito Q6 – Letra c
- ▶ Explicação : O STF reconheceu a inconstitucionalidade parcial do Art. 19.
- ▶ Aplicação DSM : Projete mecanismos de resposta rápida para conteúdo ilícito grave.

Pergunta 7

O Art. 11 do MCI determina que a legislação brasileira se aplica quando:

- a) A empresa for brasileira
- b) Pelo menos um ato ocorrer em território nacional
- c) O usuário for brasileiro
- d) O servidor estiver no Brasil

▶ Gabarito Q7 – Letra b

▶ Explicação : Art. 11 (literal) : “...em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira...”

▶ Aplicação DSM : Mesmo com servidor no exterior, se coleta dados de brasileiros, aplica-se o MCI.

Pergunta 8

A neutralidade da rede pode ser mitigada excepcionalmente por:

- a) Decisão comercial do provedor
- b) Acordo entre provedor e content provider
- c) Preferência do usuário
- d) Requisitos técnicos indispensáveis ou priorização de emergência

Aula 07 - Marco civil da internet



- ▶ Gabarito Q8 – Letra d



Explicação : Art. 9º, §1º (literal) : “...*somente poderá decorrer de: I - requisitos técnicos indispensáveis...; II - priorização de serviços de emergência.*”



Aplicação DSM : Implemente QoS apenas para emergências e necessidades técnicas.

Pergunta 9

O MCI foi elaborado por meio de:

- a) Consulta pública online e processo participativo
- b) Comissão parlamentar fechada
- c) Decreto presidencial
- d) Acórdão do STF

▶ Gabarito Q9 – Letra a



Explicação : O processo envolveu consulta pública com mais de 800 contribuições .



Aplicação DSM : Ao documentar requisitos, adote práticas participativas de elicitação.

Pergunta 10

A interface entre MCI e LGPD se dá principalmente na:

- a) Definição de crimes cibernéticos
- b) Regulação de telecomunicações
- c) Proteção de dados pessoais e privacidade
- d) Responsabilidade por conteúdo

Aula 07 - Marco civil da internet



- ▶ Gabarito Q10 – Letra c

- ▶
Explicação : MCI protege registros e comunicações; LGPD protege dados pessoais. **Art. 17 LGPD (literal)** : *“Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais...”*

- ▶
Aplicação DSM : Ao coletar dados, atenda AMBAS as leis.

Pergunta 11

A notificação para remoção de conteúdo íntimo (Art. 21) pode ser:

- a) Apenas judicial
- b) Extrajudicial, feita pelo participante
- c) Apenas pelo Ministério Público
- d) Apenas pela polícia

▶ Gabarito Q11 – Letra b



Explicação : Art. 21 (literal) : “...*após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal...*”



Aplicação DSM : Implemente formulário de denúncia acessível ao usuário diretamente.

Pergunta 12

O Art. 19 do MCI tinha como principal objetivo:

- a) Proteger dados pessoais
- b) Garantir a neutralidade
- c) Regular telecomunicações
- d) Assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura

Aula 07 - Marco civil da internet

- ▶ Gabarito Q12 – Letra d



Explicação : Art. 19 (literal) : *“Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura...”*



Aplicação DSM : O equilíbrio entre liberdade e responsabilidade é uma decisão de arquitetura

Continue sendo um aluno de excelência!!!

Atividade Prática em Grupo (20 Minutos)

Formação: Grupos de 03 a 05 alunos

Proposta de fixação do aprendizado

▶ **ATIVIDADE PRÁTICA - CENÁRIO HIPOTÉTICO**

- ▶ Você é o(a) desenvolvedor(a) responsável por uma nova rede social acadêmica para alunos da Fatec Registro. A plataforma permite:
- ▶ Publicação de textos e imagens
- ▶ Mensagens diretas entre usuários
- ▶ Geolocalização opcional para eventos
- ▶ **Situações que surgiram na primeira semana de operação:**
- ▶ Um usuário publicou **imagens íntimas** de uma ex-parceira sem autorização
- ▶ A **Polícia Civil** requisitou os logs de acesso de um usuário investigado, **sem ordem judicial**
- ▶ Uma operadora de internet ameaçou **degradar o tráfego** da plataforma por ela competir com seu serviço de mensagens

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO EM GRUPO

- ▶ **Questão 1 (Fácil)**
Qual artigo do MCI fundamenta a resposta da plataforma à situação 1 (imagens íntimas)? O que a plataforma deve fazer após ser notificada?
- ▶ **Questão 2 (Fácil)**
A plataforma pode fornecer os logs de acesso diretamente à Polícia Civil, sem ordem judicial? Cite o artigo.
- ▶ **Questão 3 (Intermediária)**
A operadora de internet pode degradar o tráfego da ConectaFatec? Analise a situação com base no Art. 9º e no Art. 3º, IV. Que argumentos jurídicos e técnicos a plataforma poderia usar para se defender? Como você, como tecnólogo, projetaria o sistema para se proteger?

Continue sendo um aluno de excelência

